

Séance 3 - L'information géographique : QUOI ? OÙ ? COMMENT ?

Objectif de la séance : Comprendre ce qu'est une information géographique, savoir identifier la nature de l'information que l'on souhaite représenter et distinguer les principales formes de localisation dans l'espace. Cette étape est indispensable avant de choisir les figurés et les variables visuelles qui seront étudiés dans la séance suivante.

3.1. Qu'est-ce qu'une information géographique ?

Une **information géographique** est une information qui peut être **localisée dans l'espace**. Elle associe donc toujours deux éléments : une **localisation** et une ou plusieurs **caractéristiques** décrivant le phénomène observé.

Autrement dit, une information devient géographique lorsque l'on peut répondre au minimum à deux questions :

OÙ ? → où se trouve l'objet ou le phénomène ?

QUOI ? → quelle information possède-t-on sur cet objet ou ce territoire ?

Exemple : « Nanterre compte 90 000 habitants. »

- **OÙ ?** → Nanterre ;
- **QUOI ?** → 90 000 habitants.

De la même manière, si l'on indique le taux de chômage de chaque région française, chaque valeur est associée à un territoire précis : **une région**.

L'information géographique peut concerner des phénomènes très différents : population, logements, activités économiques, routes, cours d'eau, occupation du sol, pollution, équipements, résultats électoraux, etc.

Elle permet notamment de **décrire un territoire**, d'**analyser la répartition spatiale d'un phénomène** et, dans certains cas, d'**aider à la décision** en matière d'aménagement, de transport ou d'autres politiques territoriales.

3.2. D'où vient l'information géographique ?

L'information géographique peut être obtenue de différentes manières.

Elle peut provenir :

- des **recensements et enquêtes statistiques** ;
- d'**observations et de mesures réalisées sur le terrain** ;

- du **GPS et de différents capteurs** ;
- des **photographies aériennes et images satellites** ;
- des **bases de données administratives** ;
- des données mises à disposition en **open data**.

Elle peut ensuite être organisée et conservée dans des tableaux, des bases de données ou des systèmes d'information géographique (SIG).

Dans ce cours de L1, les étudiant·es n'auront pas à rechercher eux-mêmes ces données : **les informations et les documents nécessaires aux exercices seront fournis par l'enseignant**.

L'objectif est d'abord d'apprendre à **identifier et comprendre l'information avant de la représenter sur une carte**.

3.3. Les trois questions fondamentales : **QUOI ? OÙ ? COMMENT ?**

Avant de construire une carte, il est nécessaire de se poser trois questions fondamentales :

QUOI ? → Quelle information veut-on représenter ?

Il faut d'abord identifier précisément le phénomène étudié.

Par exemple :

- la population des communes ;
- le taux de chômage des départements ;
- le type d'occupation du sol ;
- les principales routes ;
- les déplacements entre deux villes ;
- la localisation des universités.

La question **QUOI ?** conduit donc à identifier **la nature de l'information**.

OÙ ? → Où cette information est-elle localisée ?

Il faut ensuite déterminer à quel objet géographique l'information est associée.

Elle peut être localisée :

- en un **lieu précis** ;
- le long d'un **axe** ;
- sur une **surface**.

Par exemple :

une université → un lieu précis ;

une autoroute → un axe ;

une forêt → une surface.

Cette question permettra de déterminer ce que l'on appelle **l'implantation géographique**.

COMMENT ? → **Comment représenter cette information ?**

Une fois que l'on sait **ce que l'on représente** et **où l'information est localisée**, il faut choisir comment la montrer graphiquement. On peut utiliser, par exemple :

- un point ;
- une ligne ;
- une surface ;
- différentes couleurs ;
- différentes tailles ;
- différentes formes.

Mais ces choix ne doivent pas être faits au hasard.

La nature de l'information détermine en grande partie la manière dont elle doit être représentée.

C'est précisément ce que nous étudierons avec la **sémiologie graphique**.

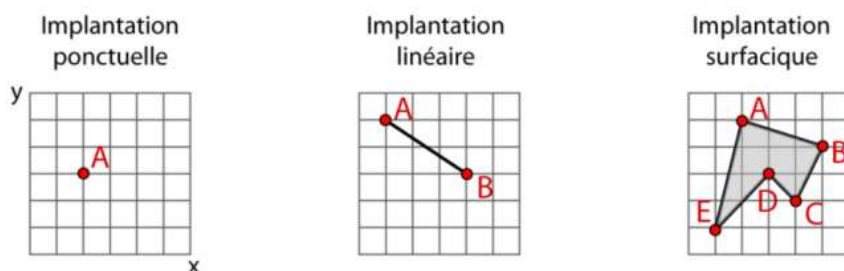
On peut donc retenir la démarche suivante :

QUOI ? → **OÙ ?** → **COMMENT ?**

Identifier l'information → **Identifier son implantation** → **Choisir sa représentation**

3.4. Les trois implantations géographiques

En cartographie, une information peut principalement être localisée selon trois formes : **ponctuelle**, **linéaire** ou **surfactive**.



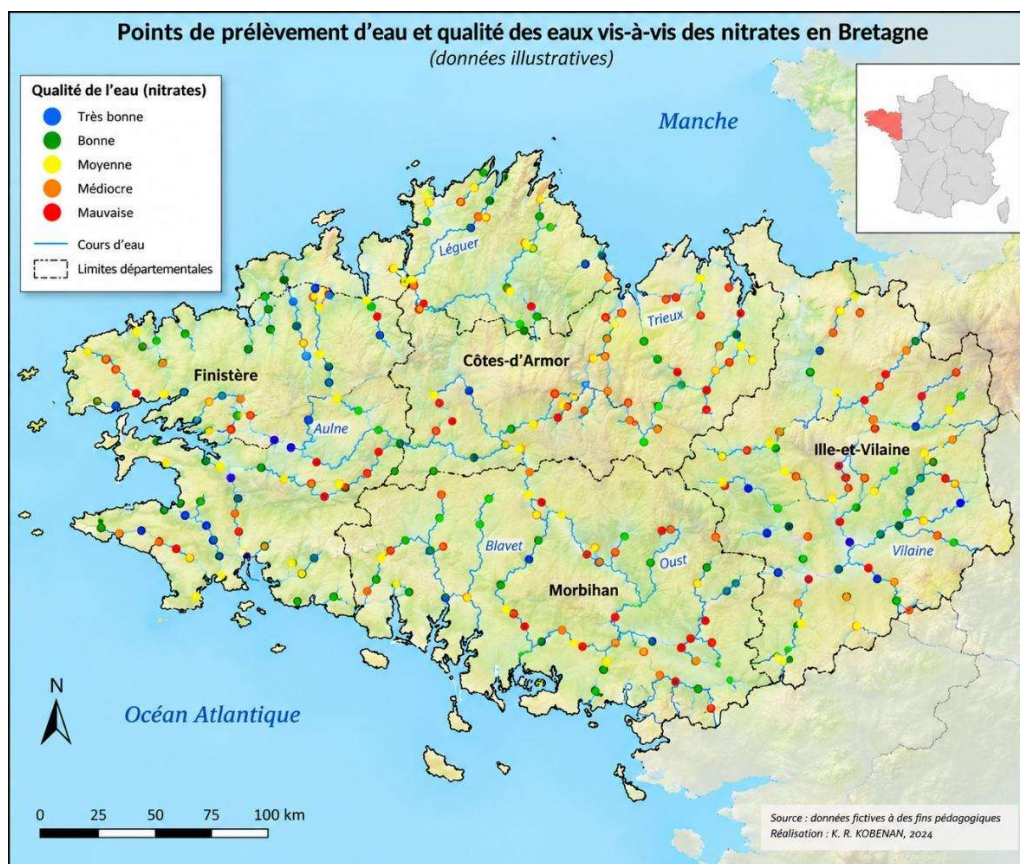
L'implantation ponctuelle

Une information est en **implantation ponctuelle** lorsqu'elle est associée à un lieu précis que l'on représente par un point.

Exemples :

- une ville ;
- une gare ;
- une université ;
- un aéroport ;
- un site touristique ;
- un point de prélèvement d'eau.

L'exemple des nitrates en Bretagne ci-dessous repose sur des points de prélèvement d'eau : chaque point correspond à un lieu où une mesure a été effectuée, et sa couleur indique la qualité de l'eau, de « très bonne » à « mauvaise ».



À retenir : ponctuel = un lieu / une position.

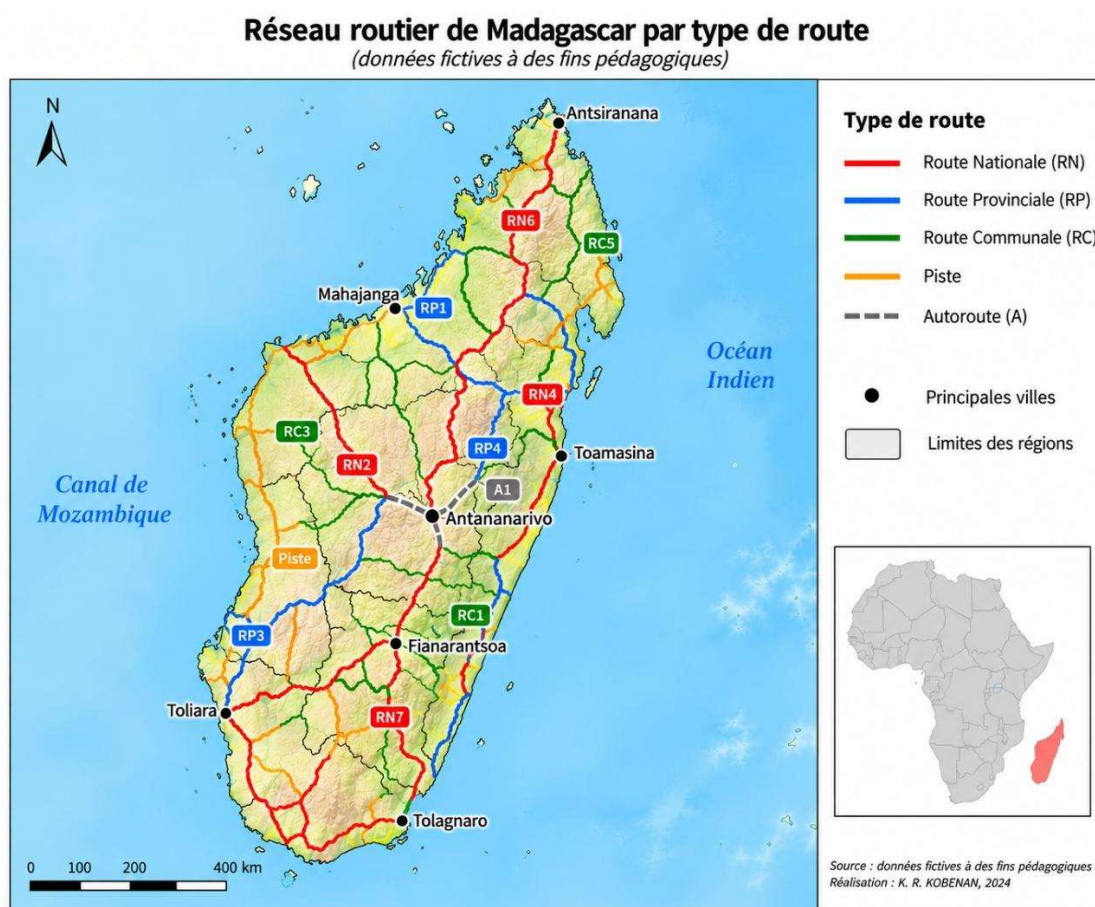
L'implantation linéaire

Une information est en **implantation linéaire** lorsqu'elle se développe le long d'une ligne ou d'un axe.

Exemples :

- une route ;
- une voie ferrée ;
- un fleuve ;
- une frontière ;
- une ligne de métro.

Le réseau routier peut, par exemple, être représenté par des lignes dont l'apparence varie selon le type de route. Ce document sur Madagascar utilise des tronçons de route comme unités géographiques. Le réseau routier est ainsi représenté par des lignes dont la couleur permet de distinguer les différents types de routes (RN, RP, RC, piste ou autoroute).



À retenir : linéaire = un axe / une ligne.

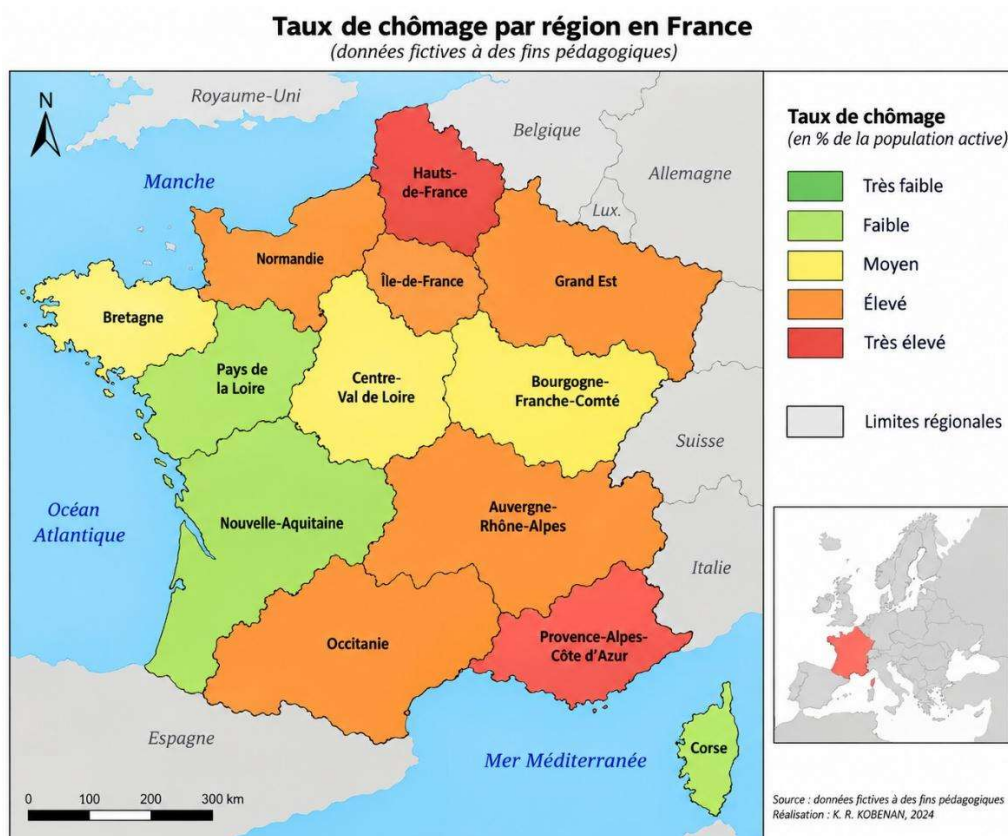
L'implantation surfacique

Une information est en **implantation surfacique** lorsqu'elle concerne une portion d'espace délimitée.

Exemples :

- un pays ;
- une région ;
- un département ;
- une commune ;
- une forêt ;
- une zone agricole ;
- un type d'occupation du sol.

Par exemple, si l'on représente le **taux de chômage par région**, chaque valeur concerne l'ensemble d'une région. L'information est donc associée à une surface.



À retenir : surfacique = une zone / une surface.

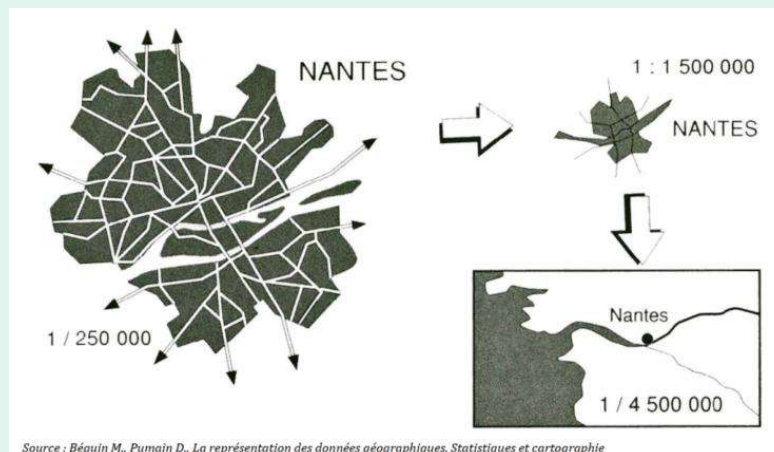
Ainsi :

Objet géographique	Implantation
Ville	Ponctuelle
Gare	Ponctuelle
Route	Linéaire
Fleuve	Linéaire
Commune	Surfacique
Région	Surfacique
Forêt	Surfacique

Identifier correctement l'implantation est important car **un point, une ligne et une surface n'offrent pas les mêmes possibilités de représentation cartographique.**

À retenir : l'implantation dépend aussi de l'échelle

Il n'existe pas toujours de correspondance directe entre la forme géographique réelle d'un objet et son implantation graphique sur la carte. Lorsque l'échelle change, la manière de représenter cet objet peut également changer.



Source : Béguin M., Pumain D., La représentation des données géographiques, Statistiques et cartographie

Dans l'exemple de Nantes, **la ville peut être représentée comme une surface à grande échelle, puis être progressivement simplifiée jusqu'à devenir un point à plus petite échelle.**

Règle simple : l'implantation graphique doit être adaptée à **l'échelle de la carte et à l'objectif de la représentation**. Un même objet géographique peut donc être représenté par une **surface, une ligne ou un point** selon le contexte cartographique.

3.5. Comprendre l'organisation d'un tableau d'information géographique

Les informations que l'on souhaite cartographier sont souvent présentées sous forme de tableau.

Il faut donc apprendre à lire ce tableau avant de construire une carte.

Prenons un exemple simplifié :

Commune	Population totale	Population de moins de 20 ans
Nanterre	90 000	9 500
Colombes	84 000	...
Rueil	75 000	...
...	...	...
...	...	...

Individu statistique
Une commune, par exemple Nanterre.

Population statistique
L'ensemble des communes étudiées.

Variables (ou caractères)
« Population totale » et « Population de moins de 20 ans »

Valeurs
90 000 ou 9 500 sont des valeurs prises par ces variables.

Dans cet exemple :

- l'ensemble des communes étudiées constitue la **population statistique** ;
- une commune, par exemple Nanterre, constitue un **individu statistique** ;
- « population totale » et « population de moins de 20 ans » sont des **variables**, aussi appelées **caractères** ;
- 90 000 ou 9 500 sont les **valeurs prises par ces variables**.

Le document ci-dessous prend l'exemple des villes des Hauts-de-Seine pour montrer comment la population statistique, les individus statistiques, les variables et les valeurs s'organisent dans un tableau.

Vocabulaire de base

- **Population statistique** : ensemble des unités ou objets que l'on étudie. *Exemple : l'ensemble des communes d'un département.*
- **Individu statistique** : un élément de cette population. *Exemple : une commune.*
- **Variable ou caractère** : propriété observée ou mesurée pour chaque individu. *Exemple : population totale, type d'occupation du sol, taux de chômage.*

Ces notions seront utiles pour déterminer **ce que contient réellement un tableau avant de chercher à le cartographier**.

3.6. Information qualitative et information quantitative

Une fois la variable identifiée, il faut déterminer sa **nature**.

On distingue principalement deux grandes catégories : les variables **qualitatives** et les variables **quantitatives**.

La variable qualitative

Une **variable qualitative** décrit une **catégorie, une qualité ou un type**.

Elle ne mesure pas directement une quantité.

Exemples :

- type d'occupation du sol : forêt, espace agricole, espace urbain ;
- type de voie : autoroute, route nationale, route départementale ;
- type de site touristique : monument, sanctuaire, plage ;
- type de transport : bus, métro, tramway.

Il existe deux situations simples.

Une variable qualitative est **nominale** lorsque les catégories ne possèdent pas d'ordre particulier.

Exemple : forêt / espace agricole / espace urbain.

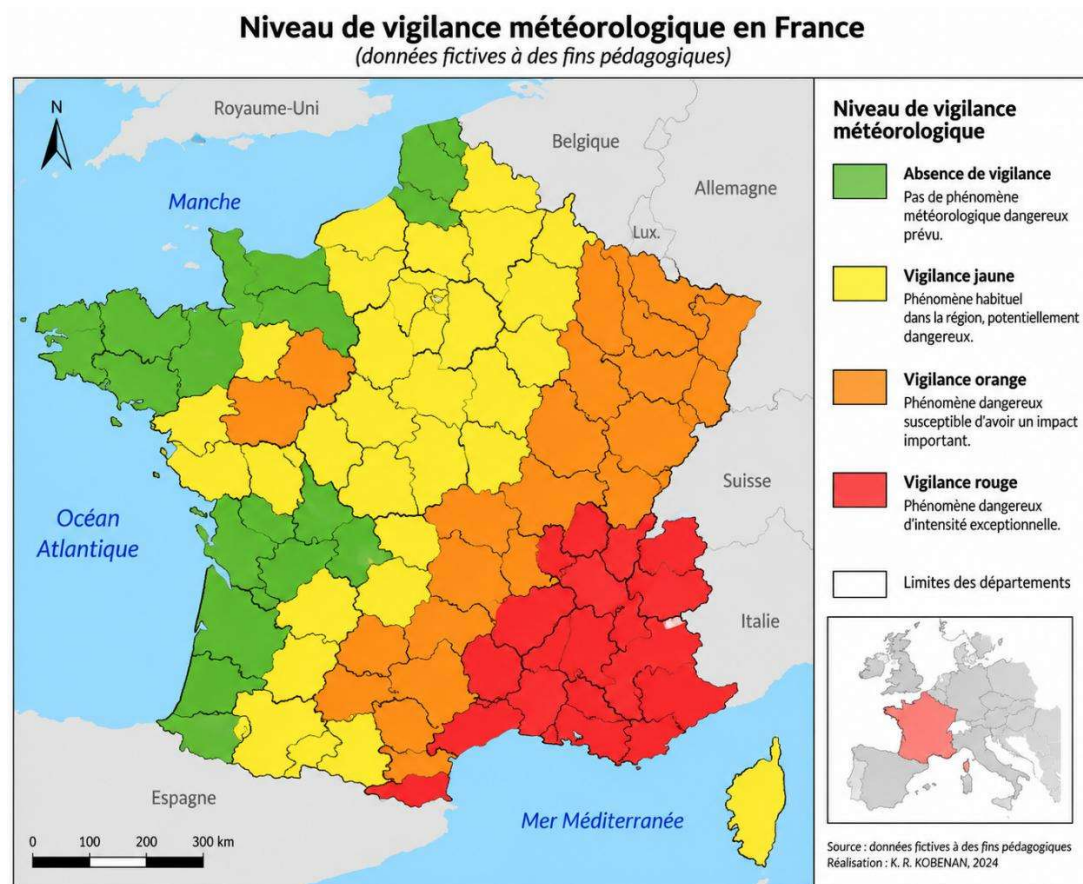
Aucune de ces catégories n'est « supérieure » à une autre.

Une variable qualitative est **ordinaire** lorsque les catégories peuvent être classées selon un ordre.

Exemple : faible / moyen / fort.

Il existe ici une progression.

Par exemple : La carte ci-dessous représente différents niveaux de vigilance météorologique en France : absence de vigilance, vigilance jaune, orange et rouge. Ces catégories suivent un ordre croissant selon le niveau de danger ; il s'agit donc d'une information qualitative ordonnée.



La variable quantitative

Une **variable quantitative** exprime une quantité à l'aide d'une valeur numérique.

Exemples :

- 50 000 habitants ;
- 250 km² ;
- 1 500 logements ;
- 8 000 chômeurs ;
- 12 % de chômage.

Les variables quantitatives correspondent donc à des quantités obtenues par une **mesure ou un dénombrement**.

Mais toutes les valeurs numériques ne signifient pas la même chose. Il faut notamment distinguer **valeur absolue** et **valeur relative**.

3.7. Valeur absolue et valeur relative

Cette distinction est particulièrement importante en cartographie.

La valeur absolue ou stock

Une **valeur absolue**, également appelée **stock**, exprime une quantité ou un effectif.

Exemples :

- nombre d'habitants ;
- nombre de logements ;
- nombre de véhicules ;
- superficie cultivée en hectares.

Exemple :

Commune A → **50 000 habitants**

Commune B → **100 000 habitants**

On compare ici directement des nombres d'habitants.

La valeur relative ou taux

Une **valeur relative** exprime une valeur mise en relation avec une autre grandeur. Elle peut notamment prendre la forme d'un **taux**, **d'un pourcentage** ou **d'un ratio**.

Exemples :

- taux de chômage ;
- pourcentage de logements anciens ;
- part des moins de 20 ans dans la population ;
- nombre de médecins pour 100 000 habitants.

Exemple :

Commune A → **8 % de chômage**

Commune B → **12 % de chômage**

Il ne s'agit plus du nombre de chômeurs, mais de leur poids par rapport à une population de référence. On distingue ainsi les variables quantitatives de **stock**, qui expriment une quantité concrète, des variables de **taux**, qui mettent en relation plusieurs grandeurs.

Cette distinction est essentielle car, comme nous le verrons plus tard, **un stock et un taux ne se représentent généralement pas de la même manière sur une carte**.

3.8. Attention : un nombre n'est pas toujours une quantité

La présence d'un nombre ne signifie pas automatiquement que la variable est quantitative.

Exemple : numéro de département

75 → Paris

93 → Seine-Saint-Denis

95 → Val-d'Oise

Même si ces informations sont écrites avec des chiffres, il serait incorrect de dire que 95 est « plus grand » géographiquement que 75.

Le numéro sert ici uniquement de **code permettant d'identifier une catégorie ou un territoire**.

Il s'agit donc d'une information **qualitative nominale**, et non d'une quantité.

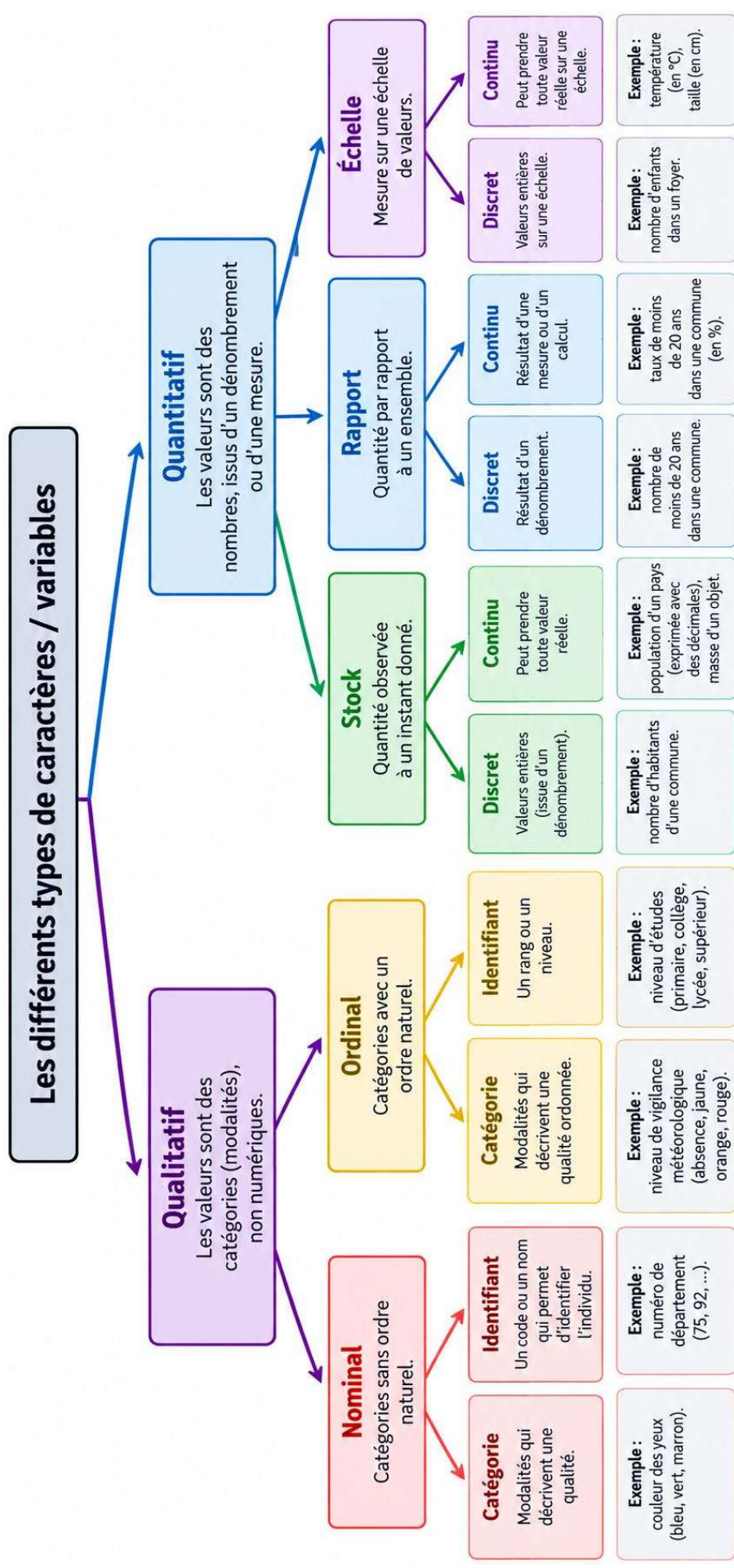
J'insiste notamment sur ce point avec les numéros de département : même s'ils sont exprimés par des nombres, ils constituent des codes et ne représentent pas des quantités.

Cette distinction évite une erreur fréquente : **chiffre ≠ automatiquement variable quantitative**.

Synthèse des différents types de variables

Le schéma ci-dessous synthétise les différents types de variables et permet de distinguer les variables qualitatives des variables quantitatives ainsi que leurs différentes catégories

.



3.9. Identifier l'information avant de la représenter

Avant de réaliser une carte, il faut donc être capable de suivre une démarche simple.

Prenons l'exemple suivant : « **Taux de foyers connectés à Internet par région française** »

1. **QUOI ?** → le taux de foyers connectés à Internet.
2. **Quelle nature d'information ?** → quantitative relative, car il s'agit d'un taux.
3. **OÙ ?** → dans chaque région française.
4. **Quelle implantation ?** → surfacique, car la donnée concerne une région.
5. **COMMENT la représenter ?** → c'est seulement maintenant que l'on peut choisir une représentation graphique adaptée.

On peut donc résumer cet exemple ainsi : le phénomène étudié est un taux, donc une variable quantitative relative, dont les valeurs sont associées à des surfaces correspondant aux régions françaises.

La démarche générale devient donc : **Identifier le phénomène** → **identifier sa localisation** → **déterminer son implantation** → **identifier le type de variable** → **choisir sa représentation graphique**.

C'est cette dernière étape, le **COMMENT ?** qui sera approfondie dans la séance suivante consacrée à la **sémiologie graphique**.

À retenir

- Une **information géographique** associe une information (**QUOI ?**) à une localisation (**OÙ ?**).
- Avant de construire une carte, il faut se poser trois questions : **QUOI ? OÙ ? COMMENT ?**
- Une information peut avoir une implantation **ponctuelle**, **linéaire** ou **surfacique**.
- Une **variable qualitative** décrit une catégorie ou une qualité ; elle peut être **nominale** ou **ordinaire**.
- Une **variable quantitative** exprime une quantité numérique.
- Une valeur quantitative **absolue (stock)** exprime une quantité ou un effectif ; une valeur **relative** exprime notamment un taux, un pourcentage ou un rapport.
- Un nombre n'est pas nécessairement une quantité : il peut simplement servir de **code** ou **d'identifiant**.
- Il faut toujours **identifier la nature de l'information avant de choisir comment la représenter**.

TD / Activité pratique - Identifier une information géographique

Le TD consiste à fournir aux étudiant-es plusieurs **tableaux, cartes ou situations géographiques simples**. Pour chaque document, ils doivent compléter une grille d'analyse.

Question	Ce que l'étudiant doit identifier
QUOI ?	Quel phénomène ou quelle variable est étudié ?
OÙ ?	À quelle unité ou quel objet géographique l'information est-elle associée ?
Implantation ?	Ponctuelle, linéaire ou surfacique ?
Type de variable ?	Qualitative ou quantitative ?
Précision	Nominale / ordinale ou stock / valeur relative

Question de synthèse :

« Pourquoi faut-il connaître la nature et la localisation d'une information avant de décider comment la représenter sur une carte ? »